

Parkolóhely-foglaló rendszer – Rendszerterv

Készítette:

Hanák Aliz

Dátum:

2026.08.13

Projekt:

Parkolóhely-foglalás – Backend házi feladat

GitHub repository:

<https://github.com/hanakaliz0930-sys/Parking-space-reservation-system>

Célja:

Egy parkolóhely-foglalási folyamat backend oldali megvalósítása.

Rögzíti a parkolóhelyeket és a hozzájuk tartozó foglalásokat.

Lehetővé teszi új foglalás létrehozását, egy adott parkolóhely foglalásainak lekérdezését, valamint meglévő foglalás törlését.

A foglalás létrehozásakor ellenőrzi, hogy:

- a megadott parkolóhely létezik-e;
- érvényes időpontadtunk-e meg a foglalásnak;
- az új foglalás időpontja nem ütközik-e meglévő foglalással.

Fejlesztői környezet:

Technológia	Felhasználás
Windows	Operációs rendszer
Visual Studio Code	IDE / szerkesztő
C#	Programozási nyelv
.NET 9	Futási környezet / platform
ASP.NET Core	REST API megvalósítása
Entity Framework Core	Adatbázis-kezelés
SQLite	Adatbázis
xUnit	Unit tesztelés
PowerShell	API tesztelés
Git	Verziókezelés

Az SQLite választásának fő szempontja az egyszerű telepíthetőség és hordozhatóság volt. Nincs szükség külön adatbázis-kiszolgálóra.

Rendszerarchitektúra

Kliens PowerShell / http
ASP.NET Core Web API
ReservationsController ParkingSpotsController
ParkingDataContext Entity Framework
SQLite parking.db

A kliens HTTP-kéréseket küld az ASP.NET Core alkalmazásnak.

A controllerek feldolgozzák a kéréseket, majd az Entity Framework Core-on keresztül érik el az SQLite adatbázist.

Adatmodell

- ParkingSpot
A parkolóhelyeket reprezentálja.

Mező	Típus	Leírás
Id	int	Egyedi azonosító
Name	string	A parkolóhely neve

- Reservation
Egy parkolóhely adott időintervallumra történő foglalását reprezentálja.

Mező	Típus	Leírás
Id	int	Egyedi azonosító
ParkingSpotId	int	A foglalt parkolóhely azonosítója
StartTime	DateTime	Foglalás kezdete
EndTime	DateTime	Foglalás vége
ClientName	string	A foglalást létrehozó ügyfél neve

A ParkingSpot és a Reservation között 1:N kapcsolat áll fenn:
Egy parkolóhelyhez több foglalás tartozhat, amennyiben azok időintervallumai nem ütköznek.

Adatbázis inicializálása

Az alkalmazás indulásakor az adatbázis inicializálása automatikusan megtörténik.
A rendszer induláskor ellenőrzi, hogy létezik-e parkolóhely. Ha nincs, létrehoz egy kezdeti parkolóhelyet.

Foglalási logika

Új foglalás létrehozásakor a rendszer először megkeresi a megadott azonosítójú parkolóhelyet. Ha a parkolóhely nem létezik, a foglalás nem hozható létre.
Ezt követően a rendszer ellenőrzi a foglalás időintervallumát.
A kezdési időpontnak korábbinak kell lennie a befejezési időpontnál.
A rendszer ezután megvizsgálja az adott parkolóhely meglévő foglalásait. Ha az új foglalás időintervalluma átfed egy meglévő foglalással, a rendszer elutasítja a kérést.

API-komponensek

- `ReservationsController`

A foglalások kezeléséért felelős.

Feladatai:

- foglalás létrehozása;
 - foglalások lekérdezése parkolóhely azonosító alapján;
 - foglalás törlése;
 - foglalási adatok validálása.
-
- `ParkingSpotsController`
A parkolóhelyek lekérdezését biztosítja.

Teljesítményre vonatkozó megfontolások

A foglalás létrehozásakor a rendszer csak az adott parkolóhelyhez tartozó foglalásokat kérdezi le, nem az összes foglalást. (`ParkingSpotId == reservation.ParkingSpotId`)

Ez csökkenti a feldolgozandó rekordok számát.

Tesztelés

A rendszerhez xUnit alapú unit tesztek készültek.

A tesztek elkülönített, memóriában futó SQLite adatbázist használnak, így a tesztek nem módosítják az alkalmazás tényleges adatbázisát.

Jelenleg három fő eset kerül tesztelésre:

1. érvénytelen időintervallum;
2. nem létező parkolóhely;
3. érvényes foglalás.